

练习十四 统计物理学基础（二）

1. 平衡态下在速率 v 附近 dv 区间内的分子数

2. 大于

3. (4); 4. (1)

$$5. \Delta E = E - E_0 = \mu_2 \frac{i}{2} RT - \mu_1 \frac{i}{2} RT_0 = \frac{i}{2} (p_0 V - p_0 V) = 0$$

$$\mu_2 - \mu_1 = \frac{p_0 V}{RT} - \frac{p_0 V}{RT_0} = \frac{p_0 V (T_0 - T)}{RTT_0}$$

6. (1) 由 $p = nkT$, 得 $n_1 : n_2 = 1 : 1$

$$(2) \text{ 由 } \bar{v} = 1.6 \sqrt{\frac{RT}{M}} \quad \text{得} \quad \bar{v}_1 : \bar{v}_2 = \sqrt{M_2} : \sqrt{M_1} = \sqrt{2} : \sqrt{32} = 1 : 4$$